

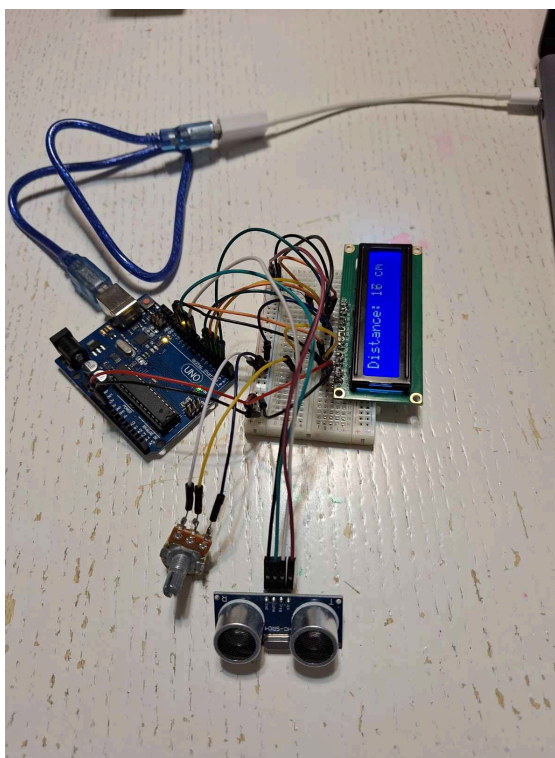


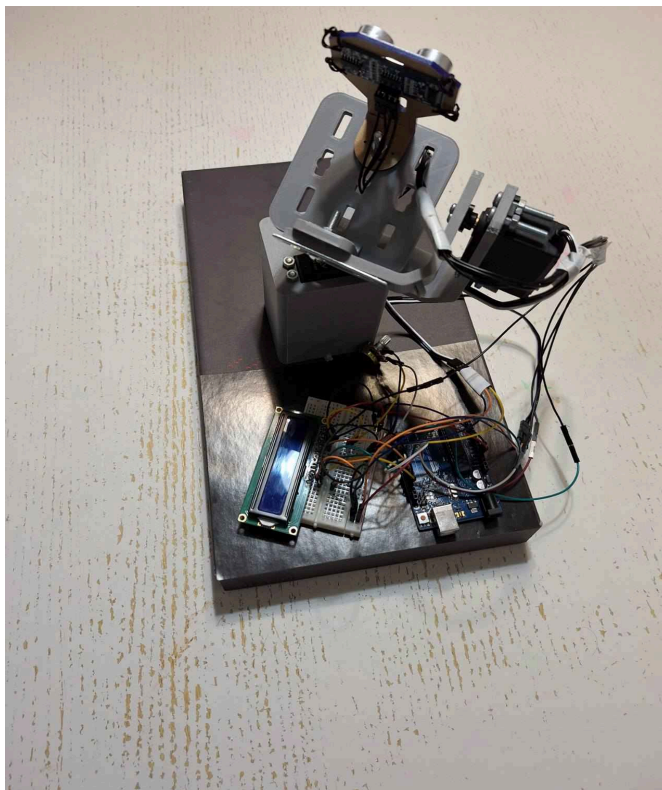
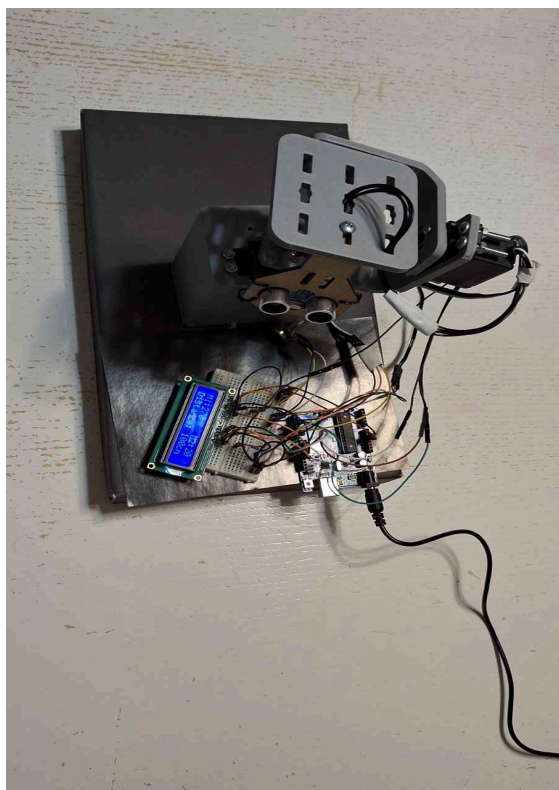
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

Object Proximity Radar

Лука Крстиќ, Ефрем Кулаков

Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство - ФИНКИ
Скопје, Р.С. Македонија





Потребни делови:

- Arduino UNO R3
- Ultrasonic Sensor HC-SR04
- LCD 1602
- REV REV-41-1097
- Breadboard for Arduino

Изработка:

Изработката на овој проект беше започната со 3D печатењето на потребните делови, и согласно спојување на различните делови со помош на штрафови. Потоа беа наместени

серво моторите и нивните кабли беа поставени да одат до дното на роботот каде што се наоѓа Arduino микро-контролерот.

Следен чекор беше поврзувањето на ултразвучниот сензор со Arduino. Откако успешно се прикажуваше далечината на Serial monitor од Arduino IDE околината, продолживме со лемење на LCD екранот со соодветни 16 приклучоци. Потоа сите делови кои ги користи роботот ги поврзавме, со помош на кабли, со Breadboard и потоа соодветно со Arduino.

Потешкотии:

За време на тестирањето на двата серво мотори, забележавме дека иако се исти, сепак не работат во ист опсег на движење. Долниот серво мотор (рамото) работи од 0 до 90 степени без потреба да се множи со коефициент, додека горниот серво мотор (лактот) мора аголот да се помножи со $\frac{2}{3}$ со цел да се движи во опсег од 0 до 270 степени.

Друга потешкотија беше потребата по втор пат да се залемат неколку приклучоци на LCD екранот, со цел да не губи контакт и убаво да се прикажуваат потребните податоци на екран. Исто така моравме да го смениме data приклучокот од едниот серво мотор да не биде ист со еден од приклучоците на LCD екранот, бидејќи правеше проблем во управувањето на движењето на серво моторот.

Намена:

Намената на роботот е да покрива простор од 90 степени во едната оска и 270 степени во другата оска, со помош на серво моторите, придвижувајќи го ултразвучниот сензор со цел да препознава доколку има предмет пред сензорот. Исто така ја прикажува на LCD екранот оддалеченоста на предметот од ултразвучниот сензор и поставеноста во агли, на серво моторите.

Јаки страни:

- Евтини делови за изработка
- Лесно и брзо за изработка
- Погодно за користење

Слаби страни:

- Не еднаков простор на движење на двата серво мотори
- Изработено од пластични 3D печатени делови

Линк до Youtube видео од роботот:

<https://www.youtube.com/watch?v=miLEvu5HPQ0>

Изворен код:

Овој проект користи наш изворен код кој е напишан во склоп на Arduino IDE со помош на програмскиот јазик C++.

https://github.com/ekulakov4587/Osnovi_na_robotika_proekt

Можни подобрувања:

- Промена на принцип на функционалност, роботот да функционира со константно барање на предмети во негова непосредна близина и при наоѓање да се обидува да го следи се додека не го изгуби зад опсегот на ултразвучниот сензор.
- Квалитетот на самата конструкција. Недостаток на капак под роботот, пократки штрафови.
- Имплементација на копче за ресетирање или некоја друга наредба